



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ·
FINESI

EST323

Ingeniería de Software II

Sesión 3 · Unidad I · 2026-II

Los requisitos de la aplicación web

Material 3 · Sesión por videoconferencia: cada taller trae sus instrucciones y un ejemplo resuelto

3

talleres

68

minutos suyos

1

entrega



CÓMO VAMOS A TRABAJAR HOY

Tres talleres y una entrega

Se trabaja en salas de tres, con la cámara encendida. Las franjas de color son de ustedes.



67 de los 120 minutos son de ustedes

QUÉ ABRIR

vl4dimr.github.io/est323 ·
todo está ahí

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, en digital

CUÁNTO DURA

120 minutos · 67 de taller

QUÉ SE ENTREGA

Un PDF por equipo, antes
de cerrar

ENTENDER · MINUTO 10

Un requisito es algo que se puede probar

LO QUE DIJO EL CLIENTE

«Quiero un sistema moderno y rápido»



LA PREGUNTA QUE FILTRA

¿Cómo probarías que se cumplió?



LO QUE ENTRA AL CATÁLOGO

Responde en menos de 2 s con 50 usuarios

Si no pueden imaginar la prueba, todavía no es un requisito: es un deseo.

Funcional dice qué hace el sistema; no funcional, con qué cualidad lo hace. Los dos necesitan una prueba imaginable.

ASÍ SE HACE, PASO A PASO

Una frase del cliente, resuelta

La misma secuencia que van a repetir cinco veces en el Taller 1.

LO QUE DIJO EL CLIENTE

«El catálogo tiene que estar siempre disponible»

LO QUE ESCRIBE EL ANALISTA

El catálogo está disponible de 07:00 a 23:00, con 99 % de disponibilidad medida por mes

1

Qué marcó

«siempre» y «disponible»: no se pueden probar.

2

Qué preguntamos

¿Qué porcentaje y en qué horario?

3

Qué acordamos

99 % mensual, de 07:00 a 23:00.

4

Cómo queda

No funcional, medido en el registro del servidor.



AHORA TRABAJAN USTEDES

Las cinco frases del cliente

1

Abran el taller

Sección A. «Otra frase»
recorre las cinco.

2

Peguen y revisen

Marca en rojo lo que no se
puede probar.

3

Reescriban

Con un número, una lista o
una condición.

4

Clasifiquen

F o NF, y la pregunta
pendiente al cliente.

QUÉ ABRIR

Sección A · uno comparte
pantalla

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque
«Taller 1»

CUÁNTO DURA

22 minutos · unos 4 por
frase

QUÉ SE ENTREGA

Cinco enunciados, su F/NF
y su pregunta

Si tuvieron que inventar un dato para poder escribir el enunciado, ese dato no es una decisión: es una pregunta abierta y va anotada como tal.



LO QUE MARCA LA HERRAMIENTA

Las palabras que no se pueden programar

Junto a cada una, la pregunta que hay que hacerle al cliente.

rápido

¿en cuántos segundos y con cuántos usuarios a la vez?

amigable

¿qué tarea, en cuánto tiempo, con qué tasa de error?

seguro

¿frente a qué amenaza y protegiendo qué dato?

completo

¿qué información lleva y en qué formato sale?

siempre

¿qué porcentaje del tiempo es aceptable?

usuario final

¿cuál de los cuatro interesados de la biblioteca?

Son veintitrés en total. El cliente no habla mal: habla como cliente, y el trabajo del analista es convertir cada palabra en algo medible — con él, no en su lugar.



MINUTO 48

Cuatro técnicas y una advertencia

01**Entrevista**

Rápida y engañosa: la gente describe lo que cree que hace.

02**Observación**

Dos horas tras el mostrador. Ahí aparece lo que nadie menciona.

03**Documentos**

El cuaderno y el Excel dicen qué datos se usan de verdad.

04**Prototipo**

Una pantalla dibujada corrige más que dos horas de reunión.

En la biblioteca hay cuatro interesados con intereses distintos: quien busca, quien presta, quien reporta a la facultad y quien mantiene el servidor. Un requisito que solo recoge la voz de quien firmó el pedido va a fallar frente a los otros tres.



EJEMPLO RESUELTO

Anatomía de una historia de usuario

Como

estudiante de la universidad

quiero

ver si un ejemplar está disponible

para

no cruzar el campus en vano

CRITERIO DE ACEPTACIÓN · LA PRUEBA QUE SE EJECUTA**Dado**

3 ejemplares y 2 prestados

Cuando

> lo busco por título

Entonces

> muestra «1 disponible» y el estante

El «para» es la parte que todos borran, y es la que permite discutir si vale la pena construirla.

DOS HISTORIAS DE UN MISMO PROYECTO

Una bien escrita y una mal escrita

La de la izquierda es la que devuelvo sin corregir. La de la derecha, la que cuenta.

LO QUE NO CUENTA COMO HISTORIA

«El sistema debe permitir gestionar los préstamos de forma eficiente y amigable para el usuario.»



LO QUE SÍ CUENTA

Como bibliotecario quiero registrar la devolución con el código del ejemplar para no anotarla en el cuaderno.

SUS TRES CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Dado un ejemplar prestado, cuando ingreso su código, entonces queda disponible.
- Dado un código que no existe, cuando lo ingreso, entonces avisa y no registra nada.
- Dado un ejemplar ya devuelto, cuando lo ingreso otra vez, entonces avisa del duplicado.



AHORA TRABAJAN USTEDES

Dos historias de su propio proyecto

1

Elijan dos acciones

Dos cosas que alguien concreto hará.
No dos pantallas.

2

Complétenlas

Como [rol] quiero [acción] para
[beneficio].

3

Tres criterios

Camino feliz, caso límite y caso de error.

QUÉ ABRIR

La hoja del taller, bloque
«Taller 2»

QUÉ ESCRIBEN

Dos historias y seis
criterios

CUÁNTO DURA

10 minutos · 5 por historia

QUÉ SE ENTREGA

La hoja, con la Práctica 2

Si no pueden escribir el criterio del caso de error, la historia todavía está incompleta: falta acordar qué pasa cuando algo sale mal.

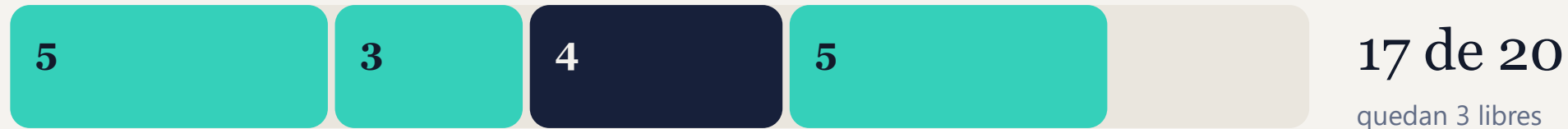


EJEMPLO RESUELTO

¿Qué entra en la vuelta 01?

Así queda el tablero de la biblioteca cuando el equipo termina de decidir.

CAPACIDAD DEL EQUIPO · TRES SEMANAS, VEINTE PUNTOS



5 Buscar un libro · 3 Ver disponibilidad · 4 Migrar el Excel · 5 Registrar devolución

LO QUE QUEDA FUERA, A PROPÓSITO

Aplicación móvil nativa

12

Recomendaciones

9

Reserva con cuenta

10



AHORA TRABAJAN USTEDES

La vuelta 01 de su proyecto

1

Resuelvan el ejemplo

En la herramienta C, hasta 20 puntos.

2

Repitan con lo suyo

Sus candidatos, con esfuerzo. Elijan.

3

Nombren a quién sirve

Qué podrá hacer ese día, y hoy no.

4

Dejen algo fuera

Una exclusión a propósito, con su razón.

QUÉ ABRIR

vl4dimr.github.io/est323 · sección C

QUÉ ESCRIBEN

La hoja del taller, bloque «Taller 3»

CUÁNTO DURA

8 minutos

QUÉ SE ENTREGA

Su vuelta 01, con esfuerzo y beneficiario

La regla de la sesión 2 sigue vigente: lo que entreguen tiene que servirle a alguien de verdad el día que se publique.



LO QUE DEVUELVO SIN CORREGIR

Seis defectos, con su versión corregida

01**Ambiguo**

«Debe ser rápido» → responde en menos de 2 s con 50 usuarios.

02**No verificable**

«Interfaz amigable» → 8 de cada 10 reservan sin manual.

03**Solución disfrazada**

«Usar MongoDB» → va a la hoja de decisiones técnicas.

04**Dos en uno**

«Registrar y notificar» → dos requisitos, dos pruebas.

05**Contradictorio**

«Buscar sin cuenta» contra «todo acceso autenticado».

06**Sin dueño**

Nadie lo pidió → se retira o se le busca un interesado.

El tercero es el más frecuente aquí: llegan con la tecnología elegida antes de saber qué problema resuelve.



SE ENTREGA HOY, ANTES DE SALIR

El catálogo de requisitos

3

interesados

con su rol y qué le importa

8

funcionales

en historia, con criterios

4

no funcionales

con su número y su
medición

3

preguntas abiertas

lo que falta preguntar al
cliente

QUÉ ABRIR

Plantilla_Catalogo_Requisit
os_EST323.docx

QUÉ ESCRIBEN

La plantilla completa, en
PDF

CUÁNTO DURA

16 minutos en clase

QUÉ SE ENTREGA

Un archivo por equipo,
con los tres nombres

El peso de la nota está en los criterios de aceptación: un requisito sin prueba imaginable no cuenta, aunque esté bien redactado.



YA PUEDEN CONTINUAR

Ticket de salida y tarea

01

Tres preguntas, individuales

Reescriban una de las cinco frases como requisito verificable; digan qué defecto cometió su equipo y en qué requisito; y nombren un no funcional de su proyecto con su medición.

02

Para la próxima sesión

Una entrevista real con un interesado del proyecto, con las notas traídas a clase. Lectura: el capítulo de ingeniería de requisitos de Pressman.

La próxima sesión modelamos sobre sus propios requisitos: traigan el catálogo terminado.



BIBLIOGRAFÍA DE LA SESIÓN

Dónde está esto escrito

Pressman y Maxim

2021

Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill. Ingeniería y modelado de requisitos.

Sommerville

2011

Ingeniería de software (9.^a ed.). Pearson. Capítulos 4 y 5: requerimientos y procesos de ingeniería de requerimientos.

Cohn

2004

User Stories Applied. Addison-Wesley. Formato, criterios de aceptación y división de historias grandes.

ISO/IEC/IEEE 29148

Requirements engineering. La norma de la que sale la lista de defectos de la lámina 13.